

KPIs medibles según ISO/IEC 25023

Con el objetivo de cuantificar objetivamente las características de calidad priorizadas en la sección anterior, el equipo ha definido un conjunto de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) basados en la norma ISO/IEC, 2016. A continuación se definen 7 KPIs , cada uno vinculado a una característica priorizada como Alta, con su fórmula de cálculo, umbral numérico de aceptación y herramienta de medición propuesta para su automatización.

Nombre del KPI	Caract. ISO 25010	Fórmula	Umbral	Herramienta
Tasa de éxito de creación de documentos	Adecuación funcional	$\frac{\text{Docscreadosexitosamente}}{\text{Intentosdecreación}} \times 100$	$\geq 99,5 \%$	Logs de API + Grafana
Disponibilidad del servicio	Fiabilidad	$\frac{T_{up}}{T_{up} + T_{inactivo}}$	$\geq 99,9 \%$ (excl. mantenimiento programado)	Uptime Kuma / Statuspage
Tiempo de carga del dashboard	Eficiencia (rendimiento)	Percentil 95 (P95) en ms desde request hasta renderizado completo	$< 1,5$ segundos	Lighthouse CI / Grafana
Tiempo de respuesta de búsqueda	Eficiencia (rendimiento)	P95 de latencia del endpoint <code>/api/search</code>	< 500 ms	Prometheus + Grafana
Cobertura de pruebas de seguridad	Seguridad	$\frac{\text{Pruebasdeseguridaddeejecutadas}}{\text{Totaldecasosdeseguridadidentificados}} \times 100$	$\geq 80 \%$	OWASP ZAP + SonarQube SonarSource, 2024
Tasa de retención de usuarios	Calidad en uso (Satisfacción)	$\frac{\text{Usuariosactivosdespuésde30días}}{\text{Usuariosnuevosenelmés}} \times 100$	$\geq 70 \%$	Analytics propio (PostgreSQL)
Tiempo para primera edición	Usabilidad	Tiempo desde registro hasta primera edición exitosa de un documento	< 3 minutos	Session replay (Hotjar / OpenReplay)

Cuadro 1: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de Calidad del Producto

Fuente: Elaboración propia basada en ISO/IEC 25023:2016 ISO/IEC, 2016.

Nota metodológica

Para la correcta implementación de estos KPIs se debe considerar los siguientes principios:

1. **Línea base (baseline):** Es crítico establecer la medición inicial de estos KPIs una vez que el primer incremento del software esté estable (por ejemplo, después del Sprint 1 o del primer despliegue a producción). Sin esta línea base, es imposible calcular la mejora o degradación de la calidad a lo largo del proyecto Galin, 2018.
2. **Automatización (shift-left):** Los KPIs relacionados con el rendimiento y la seguridad (KPI-03, KPI-04 y KPI-05) deben calcularse automáticamente en cada confirmación (commit) mediante un sistema de Integración Continua (CI) como GitHub Actions o GitLab CI. Esto permite detectar regresiones de calidad de forma inmediata Forsgren et al., 2018.
3. **Justificación de umbrales:** Los umbrales se definieron considerando:
 - Benchmarks de la industria para wikis corporativas/Notion.
 - Recomendaciones de Galin (2018) para SLOs (Service Level Objectives) en entornos corporativos.
 - Capacidad real de monitoreo con herramientas open-source.
4. **Justificación del percentil P95:** Se ha seleccionado el percentil 95 (P95) en lugar del promedio aritmético para los KPIs de tiempo de respuesta porque el promedio es sensible a valores atípicos extremadamente altos (outliers). El P95 refleja mejor la experiencia real del usuario en el "peor de los casos", ignorando el 5 % de las peticiones más lentas que pueden deberse a factores ajenos al control inmediato del sistema (como latencia de red). Esta es una práctica común en ingeniería de rendimiento Pressman y Maxim, 2020.

Relación con entregables futuros: Los KPIs definidos en esta sección servirán como base para:

- **Parcial 2 (Pruebas):** Los umbrales se convertirán en criterios de aceptación para las pruebas de rendimiento, seguridad y usabilidad, según lo establecido en el estándar International Software Testing Qualifications Board, 2023.
- **Parcial 3 (Informe técnico final):** Se reportará el valor real alcanzado por cada KPI al final del proyecto, comparándolo con el umbral definido y explicando las desviaciones.

Los KPIs serán medidos **semanalmente** durante el cuatrimestre, con reportes de tendencia cada quince días.

Referencias

- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution.
- Galin, D. (2018). *Software Quality: Concepts and Practice* (1st). Wiley-IEEE Computer Society Press.
- International Software Testing Qualifications Board. (2023). ISTQB Foundation Level Syllabus v4.0.
- ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 25023:2016 Systems and software engineering — Measurement of product quality*. International Organization for Standardization.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th). McGraw-Hill.
- SonarSource. (2024). SonarQube Documentation [Accedido: mayo de 2026].